**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU**

**ENGENHARIA DE SOFTWARE**

# ATIVIDADE 5:

# SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Professor: Robson Calvetti

Matheus Dias Pereira

RA:825154435

**SÂO PAULO, 2026**

**Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:**

**- Sensores de Nível (II):**

**- Radar; Nível Radioativo;**

**- Célula de Carga; Ultrassônico;**

**- Fotoelétrico; Pás Rotativas;**

**- Diafragma; Borbulhamento;**

**- Onda Guiada; e Espectroscopia de Impedância.**

## 1. Sensor de Nível Radar

O sensor de nível por radar é amplamente utilizado na instrumentação industrial devido à sua alta precisão e confiabilidade. Seu funcionamento baseia-se na emissão de ondas eletromagnéticas em direção à superfície do material armazenado em um reservatório. Essas ondas são refletidas quando encontram a superfície do produto e retornam ao transmissor, permitindo o cálculo do nível por meio do tempo de propagação do sinal. Trata-se de um método de medição contínua e sem contato direto com o material, o que reduz problemas relacionados ao desgaste e à contaminação. Esse tipo de sensor é indicado para aplicações em ambientes com altas temperaturas, pressões elevadas, presença de vapor ou poeira, sendo amplamente empregado nas indústrias química, petroquímica e alimentícia.

## 2. Sensor de nível radioativo

O sensor de nível radioativo utiliza radiação ionizante para determinar o nível de materiais em tanques e silos industriais. O sistema é composto por uma fonte radioativa instalada de um lado do reservatório e um detector posicionado no lado oposto. À medida que o nível do material varia, ocorre a atenuação da radiação que atravessa o reservatório, possibilitando a medição do nível. Esse método se destaca por não exigir contato com o processo, sendo indicado para aplicações extremas, como altas temperaturas, pressões elevadas e produtos corrosivos. Entretanto, seu uso requer rigorosos procedimentos de segurança, além de licenciamento específico devido aos riscos associados à radiação.

## 3. Sensor de nível Ultrassônico

O sensor de nível ultrassônico opera com base na emissão de ondas sonoras de alta frequência, que se propagam no ar até atingirem a superfície do material, sendo então refletidas de volta ao sensor. O tempo de retorno do sinal é utilizado para o cálculo da distância até o nível do produto. Esse tipo de sensor é bastante utilizado devido à facilidade de instalação, baixo custo e medição sem contato. No entanto, sua precisão pode ser comprometida pela presença de espuma, vapor, poeira ou variações de temperatura, fatores que interferem na propagação das ondas sonoras.

## 4. Sensor de nível Fotoelétrico

O sensor fotoelétrico é utilizado principalmente para a detecção pontual de nível mínimo ou máximo em processos industriais. Seu princípio de funcionamento baseia-se na emissão de um feixe de luz que, ao ser interrompido pela presença do material, gera um sinal elétrico. Esse tipo de sensor é muito aplicado em sistemas automatizados devido à sua rápida resposta e simplicidade. Contudo, não é indicado para medições contínuas de nível, além de ser sensível à sujeira, poeira e incrustações no campo óptico.

## 5. Sensor de nível Pás Rotativas.

O sensor de nível por pás rotativas é um dispositivo mecânico utilizado exclusivamente para a medição de nível de materiais sólidos. Seu funcionamento consiste em uma pá acionada por um motor elétrico que gira continuamente até encontrar resistência causada pelo acúmulo de material. Quando o movimento é interrompido, um sinal elétrico é gerado, indicando o nível atingido. Esse tipo de sensor é amplamente empregado em silos de grãos, pós e materiais granulados, sendo reconhecido por sua robustez e baixo custo de manutenção. Entretanto, não é aplicável à medição de líquidos.

## 6. Sensor de nível Diafragma

O sensor de nível por diafragma baseia-se na deformação de uma membrana flexível provocada pela pressão exercida pela coluna de material. Essa deformação é convertida em um sinal elétrico proporcional ao nível. Esse método é comumente utilizado em tanques de líquidos, especialmente aqueles que apresentam alta viscosidade. Embora seja

um sistema simples e confiável, sua precisão pode ser afetada por variações na densidade do fluido e pelas condições de pressão do processo.

## 7. Sensor de nível Borbulhamento

O método de medição de nível por borbulhamento consiste na injeção contínua de ar ou gás inerte em um tubo submerso até o fundo do reservatório. A pressão necessária para vencer a coluna de líquido e formar bolhas é proporcional ao nível do material. Esse sistema é especialmente indicado para líquidos corrosivos ou com sólidos em suspensão, pois o sensor não entra em contato direto com o produto. No entanto, apresenta menor precisão quando comparado a tecnologias mais modernas e requer fornecimento constante de ar comprimido.

## 8. Sensor de nível Onda Guiada

O sensor de nível por onda guiada, também conhecido como radar de onda guiada, utiliza ondas eletromagnéticas conduzidas por uma haste ou cabo metálico. Ao atingir a superfície do material, as ondas são refletidas e retornam ao transmissor, possibilitando a medição do nível com elevada precisão. Esse tipo de sensor é indicado para aplicações que envolvem formação de espuma, agitação do produto ou presença de vapor. Apesar de sua alta confiabilidade, apresenta custo superior e instalação mais complexa em comparação a outros métodos.

## 9. Sensor de nível Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância aplicada à medição de nível baseia-se na análise das variações das propriedades elétricas do meio conforme o nível do material se altera. Essa técnica permite identificar mudanças na impedância elétrica causadas pela presença do material entre eletrodos, possibilitando uma medição precisa e sensível. Trata-se de uma tecnologia avançada, utilizada em aplicações específicas que demandam controle rigoroso do processo. Contudo, apresenta maior complexidade de implementação e custos elevados, o que limita sua aplicação em larga escala.

**Fontes de pesquisa;**

https://www.vega.com/pt-br/produtos/catalogo-de-produtos/nivel-continuo/radar-guiado

https://www.conaut.com.br/produtos/medicao-de-nivel/sensores-de-nivel-tipo-onda-guiada

https://www.smar.com.br/pt/produto/rd500-transmissor-de-nivel-por-onda-guiada